스터디 개요

컴퓨터학부 박한영

목차

01 스터디 안내

02 C언어 소개

03 C의 장단점

04 컴파일러

스터디 안내

- 스터디 시간: 매주 수요일 오후 8시~10시까지
- 스터디 장소: 융합교육관 402호
- 스터디는 이론 1시간 + 실습 1시간으로 구성
- 컴파일러는 gcc, 코드 편집기는 vs code를 기준으로 함
- 실습 코드 및 과제는 github를 통해 배포 및 제출

스터디 안내

총 7주차의 과정으로 진행

- ✓ 1주차: 스터디 소개, 기초 연산, git 설정 (4/1)
- ✓ 2주차: 조건문과 반복문 (4/8)
- ✓ 3주차: 함수와 재귀 (4/29)
- ✓ 4주차: 배열과 포인터 (5/6)
- ✓ 5주차: 구조체 (5/13)
- ✓ 6주차: 헤더와 파일 입출력 (5/20)

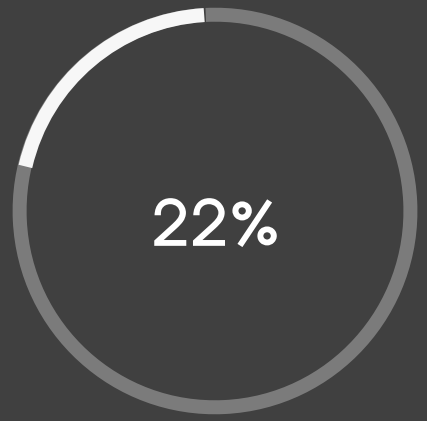
C의 역사

1972년 벨 연구소의 데니스 리치가 만든 범용 프로그래밍 언어

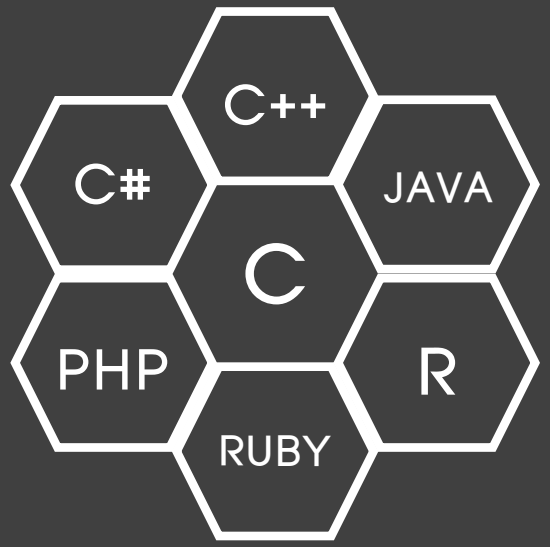
원래 케네스 톰슨의 B 언어를 바탕으로 NB라는 언어를 만들어 냈으나

NB의 보완이 필요하다고 생각해 B의 매커니즘과 다른 언어를 제작한 게 C

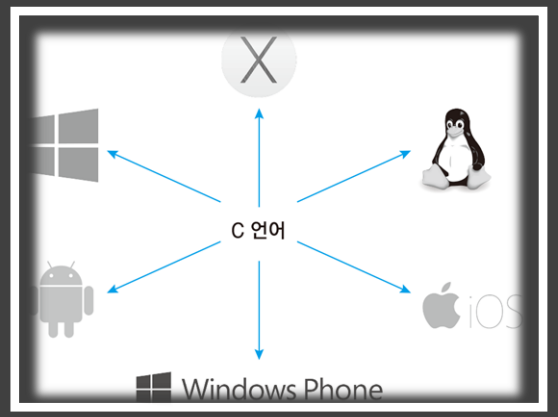
C의 역사



사용되는 전체
프로그래밍 언어의 비율
(2025 stackoverflow 설문)



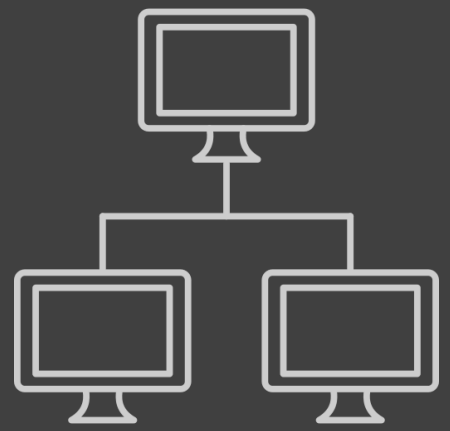
C에 영감을 받아
많은 언어들이 탄생



대부분의 운영체제와
데이터베이스에 사용

C의 장점

다양한 하드웨어로의
이식성이 좋음



C언어로 개발된 프로그램은
CPU의 종류에 상관없이 실행 가능

코드가 간결해 완성된 프로그램의
크기가 작고 실행 속도가 빠름

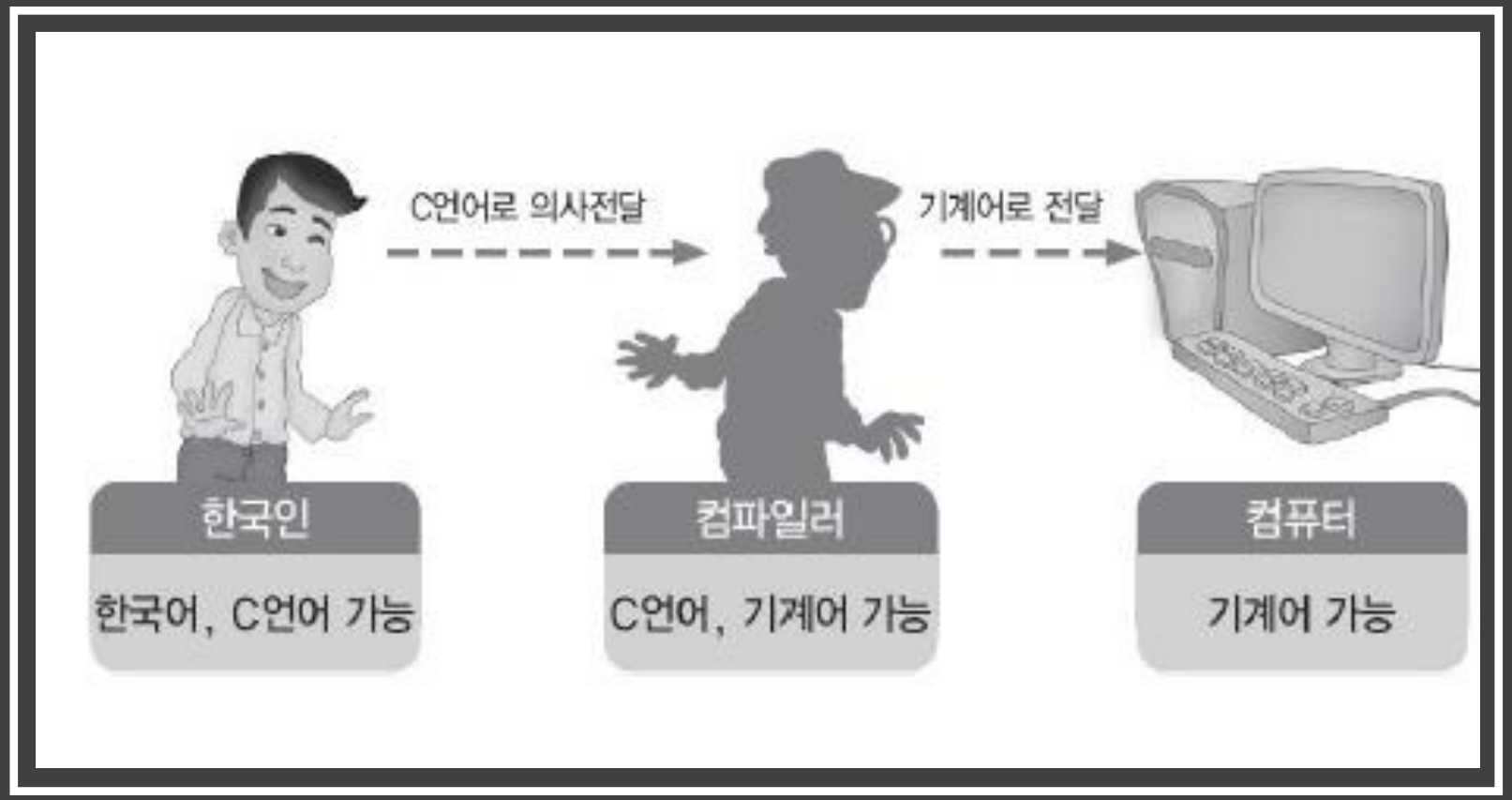
C의 단점

큰 프로그램을 여러 단위로 나누어 관리하기 어려움

Python이나 JavaScript와 같은 다른 언어들보다 어려움

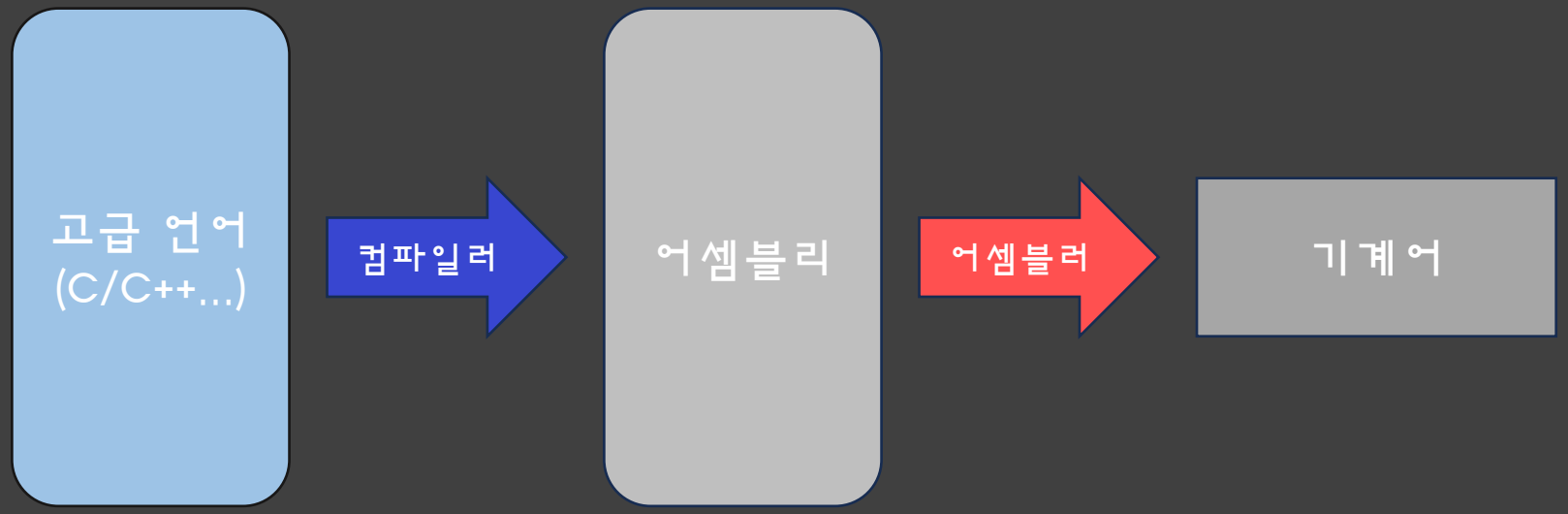
간결하게 만들다 보니 다른 언어들보다 에러가 나기 쉬움

컴파일러란?



컴파일러란?

- 우리가 작성한 프로그래밍 언어(C, C++ 등)를 기계어로 바꿔주는 프로그램
- 소스코드를 CPU가 실행할 수 있도록 만드는 역할을 함
- 아래와 같은 변환 과정을 통해 기계어로 변환됨



Hello world 실행하기

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    printf("Hello World\n");
    return 0;
}
```

THANK YOU!